Aula Prática Usando PHPMyAdmin no Docker

fantini@coltec.ufmg

30 de abril de 2025

Objetivos Principais da Aula

(1) Continuar o uso do Docker para executar um servidor; (2) Utilizar o docker para acessar máquina virtual (container) com MySQL e com o PHPMyAdmin; (3) Conectar no servidor MySQL via PHPMyAdmin.

Este documento é um **estudo orientado:** acompanhe as explicações (se precisar, assista as videoaulas) e faça os exercícios pedidos. Estude com o material da apostila.

1 Uso ao Docker

Nos roteiro intitulados "Mysql_no_Docker_partes_T303_2024.pdf", (partes 1 a 3) vimos como usar o Docker com um servidor e um cliente mysql.

Na primeira parte acessamos como usuário **root** o mysql, criamos usuários e criamos as condições para usar o mysql, seja como root, seja como um usuário padrão.

Depois nas parte 2 fizemos algumas operações básicas com SELECT e na parte 3 usamos o mysql para fazer consultas, sempre no terminal.

Agora, ainda usando o Docker, vamos criar um servidor executando o PHPMyAdmin para acessar nosso servidor mysql (do Docker) a partir do PHPMyAdmin.

Veja mais sobre o phpMyAdmin em `https://www.phpmyadmin.net/`

1.1 Usando o Docker para Executar o PHPMyAdmin

(adaptado de medium: how-to-run-mysql-with-docker-and-connect-with-phpmyadmin)

1. Vamos incialmente executar o container com o Mysql. Se você rodou o mysql como indicado na parte 1 do roteiro, você deve ter um container salvo. Caso não tenha, repita o processo indicado na parte 1 para rodar (*docker run*) e executar (*docker exe*) o container do mysql.
2. Para verificar se o container do mysql está ativo execute:

   ```
   docker ps
   ```

   Veja o exemplo quando executei esse comando:

   ```
   mf@mdell:~/docker/new$ docker ps
   CONTAINER ID   IMAGE       COMMAND                  CREATED       STATUS       PORTS
   7071d668b872   mysql:8.3   "docker-entrypoint.s..."   2 weeks ago   Up 2 hours   3306/tcp,

    33060/tcp   MeuMysql
   ```

Ou seja, o container chamando “MeuMysql” está ativo. Vamos agora criar o container com o PHPMyAdmin. Acompanhe os passos:

3. Vamos primeiramente baixar a imagem que contém o PHPMyAdmin:

   ```
   docker pull phpmyadmin
   ```

   Esse comando faz o download da imagem do “hub do Docker”que é um repositório de imagens para seu computador (https://hub.docker.com).

4. Agora, usando essa imagem vamos criar e ativar o container. Assim como fizemos na parte 1 do roteiro, quando ciramos o container “MeuMysql” (ou outro nome por você escolhido), fazemos agora o mesmo procedimento, criando o container **MeuPHPMyAdmin**.

   ```
   docker run --name MeuPHPMyAdmin -d --link MeuMysql:db -p 8080:80 phpmyadmin
   ```

   Nesse comando temos:

   - –**link**: uma opção que cria uma conexão de rede entre dois containers. Quando dois containers estão vinculados, eles podem se comunicar entre si usando seu nome de host. Aqui, o container **MeuMysql** está sendo vinculado ao container **MeuPHPMyAdmin** e o alias (apelido) “ **db** ” é usado. Isso significa que o container **MeuPHPMyAdmin** pode “se referir” ao container **MeuMysql** como “ **db** ” ao se conectar a ele.
   - **-p 8080:80** é uma opção para mapear a porta 8080 da máquina host para a porta 80 do container, tornando o aplicativo acessível na porta 8080 da máquina host.

Uma vez iniciado o container do PHPMyAdmin, acesse o aplicativo pelo navegador usando o endereço ”localhost” com a porta 8080. Veja figura 1.

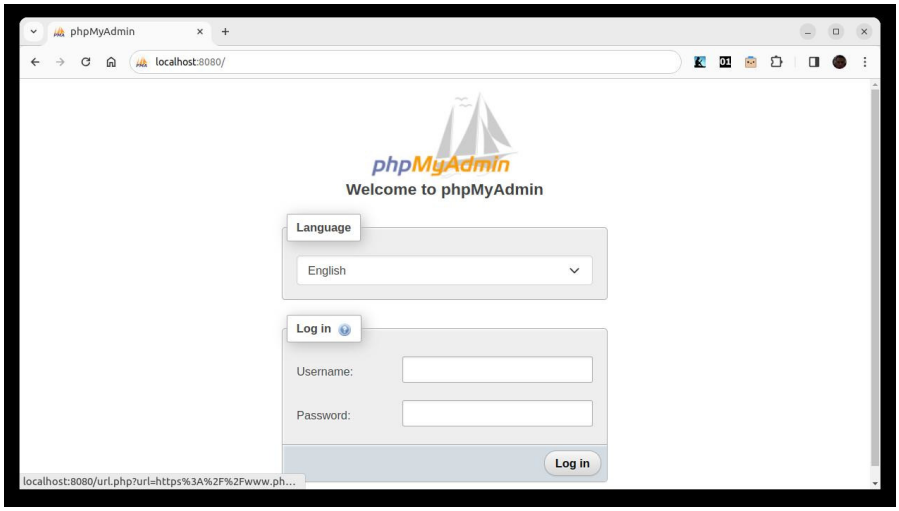


Figura 1: Tela inicial do PHPMyAdmin acessado no navegador pelo endereço localhost:8080.

Para entrar no PHPMyAdmin use o usuário root com a senha que criou quando usou o container do Mysql.

Ao entrar no PHPMyAdmin (como root) você verá uma tela semelhante a dada na 2.

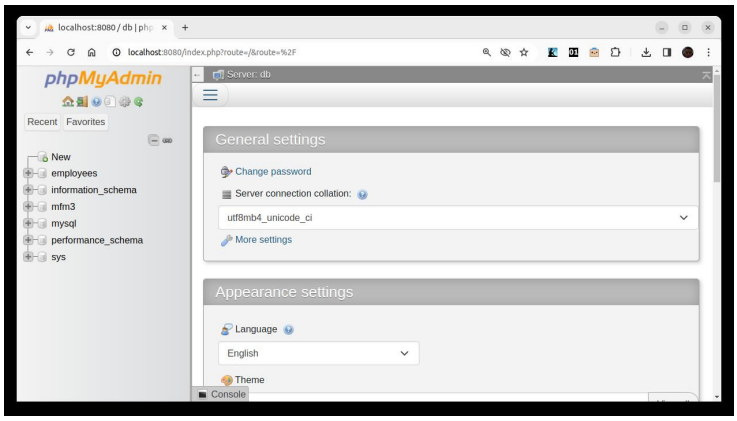


Figura 2: Tela inicial do PHPMyAdmin com login feito como root.

1.2 Tarefas Usando o phpMyAdmin

TAREFA 1

1. Estando logado no phpMyAdmin como root, crie um usuário. Dê permissão total para ele, inclusive de **grant**.
2. Crie um banco de dados com o mesmo nome do usuário criado.
3. Crie agora um usuário com restrições no seu privilégio. Ele deve ter permissões de inserir, deletar, drop somente para banco com o seu nome. Para os outros bancos, apenas permissão para select.

TAREFA 2

1. Entre no PHPMyAdmin com o primeiro usuário criado na tarefa anterior.
2. Crie um banco de dados chamado Testes (ou se preferir outro nome, fique a vontade).
3. Carregue nesse banco as duas tabelas criadas nos Exercícios 5 e 6 da lista "Exercícios Com Planilha Calc LibreOffice".
4. Visualize as tabelas.
5. Para ambas, crie uma coluna ID para ser a chave-primária.

TAREFA 3

Ainda usando o documento sobre planilhas eletrônicas, faça o que é pedido:

1. Para a tabela do Exercício 6 faça as consultas pedidas.
2. Para a tabela do Exercício 5, salve-a com o formato SQL (arquivo .SQL).
3. Na sua máquina local, abra o arquivo SQL salvo. Entenda o seu conteúdo.

TAREFA 4

1. Acesse o servidor **newton**, entrando no phpmyadmin com seu usuário teia. (veja com seu professor o endereço para acessar o phpMyAdmin no servidor newton).
2. No banco de dados com o mesmo nome do seu usuário, carregue o aquivo SQL salvo na tarefa anterior.
3. Visualize o conteúdo dessa tabela.

Compilado 30 de abril de 2025 - 10:38:08- fantini@ufmg.br